Bài tập 1:
Cơ sở dữ liệu **quản lý bán hàng** gồm có các quan hệ sau:

HOADON (SOHD, NGHD, MAKH, MANV, TRIGIA)
Tân từ: Khi mua hàng, mỗi khách hàng sẽ nhận một hóa đơn tính tiền, trong đó sẽ có số hóa đơn, ngày mua, hân viên nào bán hàng, trị giá của hóa đơn là bao nhiêu và mã số của khách hàng nếu là khách hàng thành Viên.
NHANVIEN (MANV,HOTEN, NGVL, SODT)
Tân từ: Mỗi nhân viên bán hàng cần ghi nhận họ tên, ngày vào làm, điện thọai liên lạc, mỗi nhân viên phân iệt với nhau bằng mã nhân viên.
CTHD (SOHD,MASP,SL)
KHACHHANG (MAKH, HOTEN, DCHI, SODT, NGSINH, DOANHSO, NGDK)
Tân từ: Quan hệ khách hàng sẽ lưu trữ thông tin của khách hàng thành viên gồm có các thuộc tính: mã khách Hàng, họ tên, địa chỉ, số điện thoại, ngày sinh, ngày đăng ký và doanh số (tổng trị giá các hóa đơn của khách àng thành viên này).

SANPHAM (MASP,TENSP, DVT, NUOCSX, GIA)
Tân từ: Mỗi sản phẩm có một mã số, một tên gọi, đơn vị tính, nước sản xuất và một giá bán.

NHANVIEN

MANV	HOTEN	DTHOAI	NGVL
NV01	Nguyen Nhu Nhut	0927345678	13/4/2006
NV02	Le Thi Phi Yen	0987567390	21/4/2006
NV03	Nguyen Van B	0997047382	27/4/2006
NV04	Ngo Thanh Tuan	0913758498	24/6/2006
NV05	Nguyen Thi Truc Thanh	0918590387	20/7/2006

SANPHAM

MASP	TENSP	DVT	NUOCSX	GIA
BC01	But chi	cay	Trung Quoc	3,000
BC02	But chi	cay	Thai Lan	5,000
BC03	But chi	cay	Viet Nam	3,500
BC04	But chi	hop	Viet Nam	30,000
BB01	But bi	cay	Viet Nam	5,000
BB02	But bi	cay	Trung Quoc	7,000
BB03	But bi	hop	Thai Lan	100,000
TV01	Tap 100 giay mong	quyen	Trung Quoc	2,500
TV02	Tap 200 giay mong	quyen	Trung Quoc	4,500
TV03	Tap 100 giay tot	quyen	Viet Nam	3,000
TV04	Tap 200 giay tot	quyen	Viet Nam	5,500
TV05	Tap 100 trang	chuc	Viet Nam	23,000
TV06	Tap 200 trang	chuc	Viet Nam	53,000
TV07	Tap 100 trang	chuc	Trung Quoc	34,000
ST01	So tay 500 trang	quyen	Trung Quoc	40,000
ST02	So tay loai 1	quyen	Viet Nam	55,000
ST03	So tay loai 2	quyen	Viet Nam	51,000
ST04	So tay	quyen	Thai Lan	55,000
ST05	So tay mong	quyen	Thai Lan	20,000
ST06	Phan viet bang	hop	Viet Nam	5,000
ST07	Phan khong bui	hop	Viet Nam	7,000
ST08	Bong bang	cai	Viet Nam	1,000
ST09	But long	cay	Viet Nam	5,000
ST10	But long	cay	Trung Quoc	7,000

HOADON

SOHD	NGHD	MAKH	MANV	TRIGIA
1001	23/07/2006	KH01	NV01	320,000
1002	12/08/2006	KH01	NV02	840,000
1003	23/08/2006	KH02	NV01	100,000
1004	01/09/2006	KH02	NV01	180,000
1005	20/10/2006	KH01	NV02	3,800,000
1006	16/10/2006	KH01	NV03	2,430,000
1007	28/10/2006	KH03	NV03	510,000
1008	28/10/2006	KH01	NV03	440,000
1009	28/10/2006	KH03	NV04	200,000
1010	01/11/2006	KH01	NV01	5,200,000
1011	04/11/2006	KH04	NV03	250,000
1012	30/11/2006	KH05	NV03	21,000
1013	12/12/2006	KH06	NV01	5,000
1014	31/12/2006	KH03	NV02	3,150,000
1015	01/01/2007	KH06	NV01	910,000
1016	01/01/2007	KH07	NV02	12,500
1017	02/01/2007	KH08	NV03	35,000
1018	13/01/2007	KH08	NV03	330,000
1019	13/01/2007	KH01	NV03	30,000
1020	14/01/2007	KH09	NV04	70,000
1021	16/01/2007	KH10	NV03	67,500
1022	16/01/2007	Null	NV03	7,000
1023	17/01/2007	Null	NV01	330,000

CTHD

SOHD	MASP	SL
1001	TV02	10
1001	ST01	5
1001	BC01	5
1001	BC02	10
1001	ST08	10
1002	BC04	20
1002	BB01	20
1002	BB02	20
1003	BB03	10
1004	TV01	20
1004	TV02	10
1004	TV03	10
1004	TV04	10
1005	TV05	50
1005	TV06	50
1006	TV07	20

CTHD

SOHD	MASP	SL
1006	ST01	30
1006	ST02	10
1007	ST03	10
1008	ST04	8
1009	ST05	10
1010	TV07	50
1010	ST07	50
1010	ST08	100
1010	ST04	50
1010	TV03	100
1011	ST06	50
1012	ST07	3
1013	ST08	5
1014	BC02	80
1014	BB02	100
1014	BC04	60

CTHD

SOHD	MASP	SL
1014	BB01	50
1015	BB02	30
1015	BB03	7
1016	TV01	5
1017	TV02	1
1017	TV03	1
1017	TV04	5
1018	ST04	6
1019	ST05	1
1019	ST06	2
1020	ST07	10
1021	ST08	5
1021	TV01	7
1021	TV02	10
1022	ST07	1
1023	ST04	6

I. **Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (Data Definition Language):**

1. Tạo các quan hệ và khai báo các khóa chính, khóa ngoại của quan hệ.
2. Thêm vào thuộc tính GHICHU có kiểu dữ liệu varchar(20) cho quan hệ SANPHAM.
3. Thêm vào thuộc tính LOAIKH có kiểu dữ liệu là tinyint cho quan hệ KHACHHANG.
4. Sửa kiểu dữ liệu của thuộc tính GHICHU trong quan hệ SANPHAM thành varchar(100).
5. Xóa thuộc tính GHICHU trong quan hệ SANPHAM.
6. Làm thế nào để thuộc tính LOAIKH trong quan hệ KHACHHANG có thể lưu các giá trị là: "Vang ai", "Thuong xuyen", "Vip", …
7. Đơn vị tính của sản phẩm chỉ có thể là ("cây","hộp","cái","quyển","chục")
8. Giá bán của sản phẩm từ 500 đồng trở lên.
9. Mỗi lần mua hàng, khách hàng phải mua ít nhất 1 sản phẩm.
10. Ngày gia nhập của khách hàng thành viên phải lớn hơn ngày sinh của người đó.

II. **Ngôn ngữ thao tác dữ liệu (Data Manipulation Language):**

1. Nhập dữ liệu cho các quan hệ trên.
2. Cập nhật giá tăng 5% đối với những sản phẩm do "Thai Lan" sản xuất.
3. Cập nhật giá giảm 5% đối với những sản phẩm do "Trung Quoc" sản xuất có giá từ 10.000 trở xuống.
4. Cập nhật giá trị LOAIKH là "Vip" đối với những khách hàng đăng ký thành viên trước ngày 1/1/2007 ó doanh số từ 10.000.000 trở lên hoặc khách hàng đăng ký thành viên từ 1/1/2007 trở về sau có doanh ố từ 2.000.000 trở lên.

III. **Viết các câu truy vấn:**

1. In ra danh sách các sản phẩm (MASP,TENSP) do "Trung Quốc" sản xuất.
2. In ra danh sách các sản phẩm (MASP, TENSP) có đơn vị tính là "cây", "quyển".
3. In ra danh sách các sản phẩm (MASP,TENSP) có mã sản phẩm bắt đầu là "B" và kết thúc là "01".
4. In ra danh sách các sản phẩm (MASP,TENSP) do "Trung Quốc" sản xuất có giá từ 20.000 đến 30.000.
5. In ra danh sách các sản phẩm (MASP,TENSP) do "Trung Quốc" hoặc "Thái Lan" sản xuất có giá từ
20.000 đến 30.000.
6. In ra các số hóa đơn, trị giá hóa đơn bán ra trong ngày 1/1/2007 và ngày 2/1/2007.
7. In ra các số hóa đơn, trị giá hóa đơn trong tháng 1/2007, sắp xếp theo ngày (tăng dần) và trị giá của hóa đơn (giảm dần).
8. In ra danh sách các khách hàng (MAKH, HOTEN) đã mua hàng trong ngày 1/1/2007.
9. In ra danh sách các sản phẩm (MASP,TENSP) được khách hàng có tên "Nguyễn Văn A" mua trong háng 10/2006.
10. In ra số hóa đơn, trị giá các hóa đơn do nhân viên có tên "Nguyễn Văn B" lập trong ngày 10/10/2006.
11. Tìm các số hóa đơn đã mua sản phẩm có mã số "BB01" hoặc "BB02".
12. Tìm các số hóa đơn đã mua sản phẩm có mã số "BB01" hoặc "BB02", mỗi sản phẩm mua với số ượng từ 10 đến 20.
13. Tìm các số hóa đơn mua cùng lúc 2 sản phẩm có mã số "BB01" và "BB02", mỗi sản phẩm mua với số ượng từ 10 đến 20.
14. In ra danh sách các sản phẩm (MASP,TENSP) do "Trung Quốc" sản xuất hoặc các sản phẩm được bán ra trong ngày 1/1/2007.
15. In ra danh sách các sản phẩm (MASP,TENSP) không bán được.
16. In ra danh sách các sản phẩm (MASP,TENSP) không bán được trong năm 2006.

17. In ra danh sách các sản phẩm (MASP,TENSP) do “Trung Quốc” sản xuất không bán được trong năm 2006.
18. Có bao nhiêu hóa đơn không phải của khách hàng đăng ký thành viên mua?
19. Cho biết trị giá hóa đơn cao nhất, thấp nhất là bao nhiêu ?
20. Trị giá trung bình của tất cả các hóa đơn được bán ra trong năm 2006 là bao nhiêu?
21. Tính doanh thu bán hàng trong năm 2006.
22. Tìm số hóa đơn có trị giá cao nhất trong năm 2006.
23. Tìm họ tên khách hàng đã mua hóa đơn có trị giá cao nhất trong năm 2006.
24. In ra danh sách 3 khách hàng (MAKH, HOTEN) có doanh số cao nhất.
25. In ra danh sách các sản phẩm (MASP, TENSP) có giá bán bằng 1 trong 3 mức giá cao nhất.
26. In ra danh sách các sản phẩm (MASP, TENSP) do “Trung Quốc” sản xuất có giá bằng 1 trong 3 mức iá thấp nhất (của tất cả các sản phẩm).
27. In ra danh sách các sản phẩm (MASP, TENSP) do “Trung Quốc” sản xuất có giá bằng 1 trong 3 mức iá thấp nhất (của sản phẩm do “Trung Quốc” sản xuất).
28. * In ra danh sách 3 khách hàng (MAKH, HOTEN) có doanh số cao nhất (sắp xếp theo kiểu xếp hạng).
29. Tính tổng số sản phẩm do “Trung Quốc” sản xuất.
30. Tính tổng số sản phẩm của từng nước sản xuất.
31. Với từng nước sản xuất, tìm giá bán cao nhất, thấp nhất, trung bình của các sản phẩm.
32. Tính doanh thu bán hàng mỗi ngày.
33. Tính tổng số lượng của từng sản phẩm bán ra trong ngày 28/10/2006.
34. Tính doanh thu bán hàng của từng tháng trong năm 2006.
35. Tìm khách hàng (MAKH, HOTEN) có số lần mua hàng nhiều nhất.
36. Tìm sản phẩm (MASP, TENSP) có tổng số lượng bán ra thấp nhất trong năm 2006.
37. Tháng mấy trong năm 2006, doanh số bán hàng thấp nhất ?
38. Mỗi nước sản xuất, tìm sản phẩm (MASP,TENSP) có giá bán cao nhất.
39. *Trong 10 khách hàng có doanh số cao nhất, tìm khách hàng có số lần mua hàng nhiều nhất.
40. *Tìm nước sản xuất sản xuất ít nhất 3 sản phẩm có giá bán khác nhau